VCのHolder間譲渡を想定したHolder Binding設計と移転方式の提案

塩谷 麻紀子[1,a)]　張 一凡[1,b)]

概要：Verifiable Credentials(VC) は，データポータビリティ権を支えるデジタル証明書流通基盤として注目されている．VC の普及にあたり，中古品流通市場など発行者を関与させずに VC の所有者を変更するユースケースが想定される．VC の Holder 間譲渡は W3C において所有者からの譲渡証明 VC の発行が所有者変更の提示方法の一例として示されるが，所有者を暗号学的に VC と紐づける Holder Binding(HB) を伴う VC 所有者の移転に関する研究は不十分である．HB は VC を特定の所有者の鍵や秘密情報と結び付け，提示者の正当性を検証可能にする一方で，Holder 間譲渡を難しくしている．本論文では所有者の移転を表現するため，HB を発行時に固定される属性ではなく変更できるものとして再構成する．そのうえで Binding 先を外部レジストリ管理し，新旧 Holder の知識証明付き更新要求と状態遷移により，多重譲渡等を防止する譲渡プロトコルを提案する．また，Status List を参考に，HB を外部管理する際に考慮すべきセキュリティ・プライバシー上の論点を整理し，提案方式を分析する．

キーワード：Verifiable Credentials, Holder Binding, Proof of Knowledge

Rebindable Holder Binding for Holder-to-Holder Transfer of Verifiable Credentials

Makiko Shioya[1,a)]　Iifan Tyou[1,b)]

Abstract: Verifiable Credentials (VCs) provide a framework for distributing attributes and rights. As their use expands, secondary-market scenarios may require credential ownership to be transferred without involving the issuer. The W3C presents issuing another VC from the current owner to a subsequent holder as one possible approach, but transfer of VCs protected by cryptographic Holder Binding remains insufficiently explored. Holder Binding ties a VC to an owner's key or secret, enabling verification of the legitimate holder while complicating transfer. We propose treating Holder Binding not as a property fixed at issuance, but as an updatable binding managed in an external registry. Our protocol uses knowledge proofs from the old and new holders bound to the update request and state transitions to prevent unauthorized or multiple transfers. We also discuss security and privacy issues arising from external Holder Binding management, with reference to Status List, and analyze the scheme.

Keywords: Verifiable Credentials, Holder Binding, Proof of Knowledge

1. はじめに

1.1 研究背景

Verifiable Credentials(VC) は，オンライン上で資格や属性，権利等を検証可能な形で流通させる枠組みである．VC の提示の際，自身が VC の正当な Holder であること

[1] NTT 社会情報研究所
NTT Social Informatics Laboratories
[a)] makiko.shioya@ntt.com
[b)] iifan.tyou@ntt.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

を示すための任意の機能として Holder Binding が用いられる．一般的には，発行時に Issuer が Credential を発行対象の Holder の秘密情報に結びつけ，Holder は Verifier に対して自身が秘密情報を保有することを証明する Proof of Possession(PoP) または Proof of Knowledge(PoK) を提示することで，Verifier が提示者が Issuer が VC を発行した対象と一致していることを確認する．本機能により，過去の正規 Holder の提示を他人が流用する replay 攻撃を防ぐことができる [8].

本稿では二次流通市場[*1]での製品保証書流通を代表ユースケースに，VC の Holder Binding における一般的な設計問題を扱う．本ケースでは，Issuer を介さず Holder から Holder に VC の所有権を移転する，即ち Holder Binding で表現される所有者を変更したい利用シーンが想定される．しかし，一般に Holder Binding は発行時の Holder から Holder が変更されることを想定しておらず，移転を想定した Holder Binding の設計や，安全に移転を行うためのプロトコルは十分に整理されていない.

本研究では，Holder Binding を発行時に固定される Credential 属性としてではなく，譲渡可能な権利については現在の正当 Holder を表す可変状態として再設計する．具体的には，VC の Credential で現在 Holder に対応する Holder Binding 情報を管理する一般的な構成と異なり，情報を VC の Credential が参照する外部 Registry で管理し，Holder 更新時は外部レジストリの記録を更新する構成を検討する．この際の移転プロトコルにおいて，単なる状態上書きではなく，旧 Holder による譲渡認可，新 Holder による受理，新旧 Binding の原子的な状態遷移，二重譲渡防止，Verifier による最新状態確認を要件とした.

本論文のアプローチ

本論文では，Holder Binding を発行時に固定される Credential 属性ではなく，VC の所有者変更に応じて現在の正当 Holder を更新可能な，外部状態として再構成する．着想は，VC の失効・停止といった発行後に変化する状態を VC の外部で管理している点にある．Status List は，VC に埋め込んだ参照から，Issuer 等が署名した外部の状態情報を引き，Verifier が検証時にその状態を確認する機構として標準化されている [13].

提案方式はこの参照機構を参考に，外部のレジストリ上で現在の Holder Binding 値と，Holder Binding 値の更新を新旧 Holder 双方が認可したことを示す譲渡証明を保管することで現在状態の正当性・真正性を示す．VC は移転の前後で変更せず，Holder Binding の実現には，SD-JWT の Key Binding や BBS の Anonymous Holder Binding で用いられる秘密情報の制御証明という考え方と，既存の暗号プリミティブを利用する．すなわち提案方式は，新規の暗号プリミティブを設計するのではなく，既存標準および既知の暗号プリミティブを組み合わせ，Holder Binding を外部の可変状態として扱えるよう再構成するものである．その上で，外部管理の Holder Binding 状態を更新するための条件を定める．この更新条件は単なる状態上書きではなく，旧 Holder による認可，新 Holder による受理，双方の証明の同一更新内容への束縛，および現在状態を条件とする原子的遷移を要求し，Issuer を介さずに排他的な所有者交代を成立させる.

[*1] 新品を販売する 1 次流通に対して，古着屋，古本屋，リサイクルショップなどが 2 次流通市場とされる [15]

1.2 貢献

本論文の貢献は以下である.

- Holder Binding を現在 Holder を表す可変な外部状態として再構成し，Issuer を介さずに Holder 間で移転可能な設計を示す.
- 既存標準および既知の暗号プリミティブを利用し，新旧 Holder の知識証明付きの更新要求と状態遷移により排他的に Holder Binding を更新するプロトコルを提案する.
- Holder Binding を外部管理する際の脅威・安全性・プライバシー要件を定義し，提案方式について分析する.

2. 前提知識

本節では，本研究の提案方式を記述するために用いる暗号プリミティブと，VC における Holder Binding および外部状態管理について整理する．提案方式では既存の Holder Binding 方式を特定の方式に固定せず，既存方式に共通する生成・証明・検証のインタフェースを用いて記述する.

2.1 暗号プリミティブ

2.1.1 電子署名

電子署名は，秘密鍵を用いてメッセージに署名を生成し，対応する公開鍵を用いて署名者およびメッセージの完全性を検証するための暗号技術である．鍵生成，署名生成，署名検証をそれぞれ以下のように表す.

$$(pk, sk) \leftarrow \mathsf{KeyGen}()$$

$$\sigma \leftarrow \mathsf{Sign}(sk, m)$$

$$b \leftarrow \mathsf{SigVerify}(pk, m, \sigma), \quad b \in \{0, 1\}$$

VC では Issuer による Credential への署名や，公開鍵型 Holder Binding における Holder の秘密鍵制御の証明などに利用される.

2.1.2 Commitment

Commitment は，ある値を秘匿したままその値に拘束された公開値を生成する暗号プリミティブである．メッセージ m と乱数 r から Commitment$C$ を生成する操作を，

$$C \leftarrow \mathsf{Commit}(m; r)$$

のように表す．Commitment には，C から m を推測する

© 2026 Information Processing Society of Japan

ことが困難である *hiding* と，同一の C を異なる値として開示することが困難である *binding* が要求される．

2.1.3 PoP, PoK

PoP は，証明者が特定の秘密鍵等を実際に制御していることを検証者へ示すことを指す．公開鍵 pk に対応する秘密鍵 sk の PoP は，例えば Verifier が与えた nonce や challenge を sk で署名し，Verifier が pk で検証することで実現できる．

PoK は，証明者が所定の関係を満たす秘密情報を知っていることを示す暗号学的な証明である．主張 x に対する秘密情報 w の知識を示す証明を抽象的に以下のように表す．

$$\pi \leftarrow \mathsf{Prove}(w; x, ctx)$$

$$b \leftarrow \mathsf{ProofVerify}(x, ctx, \pi), \quad b \in \{0, 1\}$$

ここで ctx は証明を特定の文脈へ結び付けるための情報であり，例えば提示時に nonce, audience 等を含めることで，過去の証明を別の提示へ再利用する Replay を防止できる．本稿で用いる PoK は，証明生成時に指定した ctx へ証明が束縛され，異なる ctx' に対して同一証明を再利用または変換できないことを仮定する．ゼロ知識性を持つ PoK では，秘密情報 w そのものを開示せずにその知識を証明できる．

PoP と PoK は同一階層の分類ではなく，PoP は秘密鍵等の制御を示す目的を表し，その実現に署名や PoK を利用できる．Holder Binding の例では，SD-JWT の Key Binding では秘密鍵を用いた PoP が，BBS の Anonymous Holder Binding では holder_secret に対するゼロ知識 PoK が用いられる [2][10].

2.2 Verifiable Credentials

VC は，属性情報を第三者によって検証可能な形式で表現するデータモデルである．Issuer が発行した VC を Holder が保持し，Holder が生成した Verifiable Presentation(VP) を Verifier へ提示することで，Verifier は Issuer 署名や Credential の状態等を検証する [14]．Verifiable Data Registry（VDR）は，識別子，検証用鍵，スキーマ，Credential Status 等，VC の検証に必要となる情報の参照先として利用される [14].

2.2.1 Holder Binding

Holder Binding は，VC を特定の Holder に結び付け，提示者が当該 VC を正当に利用できる Holder であることを暗号学的またはその他の方法で検証する任意の機能である．

2.2.1.1 Holder Binding の種類

Holder Binding は，Cryptographic Binding，Claims-based Binding，Biometrics-based Binding に分類される [8][7]．本論文では，Holder の変更に伴って Binding 先を更新する対象が明確である Cryptographic Binding を対象とする．

2.2.1.2 抽象インターフェース

Holder i が秘密情報 s_i を保持し，これに対応する Holder Binding 値 C_i を生成する処理を，以下のように抽象化する．

$$C_i \leftarrow \mathsf{BindGen}(s_i; r_i)$$

ここで r_i は，採用方式に応じて用いられる乱数であり，公開鍵型のように不要な方式では省略できる．Holder i は，C_i に対応する秘密情報を制御していることを，特定の文脈 ctx に束縛した証明として生成する．

$$\pi_i \leftarrow \mathsf{BindProofGen}(s_i; r_i; C_i, ctx)$$

$$b \leftarrow \mathsf{BindProofVerify}(C_i, ctx, \pi_i), \quad b \in \{0, 1\}$$

この抽象化は新たな暗号方式を定義するものではなく，既存の Holder Binding 方式に共通する「Binding 値の生成」と「対応する秘密情報の制御証明」を表すために用いる．提案方式では，この ctx へ Holder 更新内容を含めることで，既存の制御証明を Holder 移転の認可・受理へ束縛する．

2.2.1.3 既存方式による実装方式

Cryptographic Binding の代表例として，公開鍵に基づく方式と，holder_secret(秘密情報) に基づく方式がある．

BBS 署名を用いる Anonymous Holder Binding では，Holder は秘密情報 s（`holder_secret`）を生成し，これに対する Commitment と PoK を含む `commitment_with_proof` を Issuer へ送付する．本稿の記法では，これを概念的に $C = \mathsf{Commit}(s; r)$，$\pi = \mathsf{Prove}((s, r); C, ctx)$ と対応付けて捉える．Issuer は `commitment_with_proof` を用いて BBS 署名を生成し，Holder は提示時に s を開示せず，その知識を含む derived proof を生成することで，当該秘密に Binding された Credential を自身が制御していることを示す [10].

このように，BBS では「Holder 秘密に対する Commitment」と「その秘密の知識証明」により Holder Binding を実現している．本研究の提案方式もこの構成を参考にし，§5.3 では現在 Holder を表す値を $C_i = \mathsf{Commit}(s_i; r_i)$ として外部 Registry に保持し，対応する PoK を Holder 移転の認可・受理に利用している．

2.2.1.4 Holder Binding の Holder 移転

W3C 文書の Credential lifecycle では，Holder Binding の Holder 間移転が言及されている [11] が，Holder Binding そのものを更新するための標準的な移転プロトコルは規定されていない．仕様スコープ外の運用による提示者変更の方法としては，元 Holder が後続 Holder に対して別の VC を発行し，後続 Holder がその関係を VP に含めて提示するモデルも示されている [12]．本論文では，このように Holder 間関係を追加の Credential として表現するのではなく，現在の Holder Binding を外部状態として更新する方式を対象とする．

2.2.2 外部状態管理による Status List

VC では，失効や停止等の発行後に変化し得る状態を Credential 本体とは分離して管理する仕組みとし

© 2026 Information Processing Society of Japan

て Bitstring Status List が定義されている [13]．VC は `credentialStatus` から外部の Status List Credential を参照し，Verifier は参照先の Status 情報を用いて当該 Credential の状態を確認する．Status List Credential の Issuer は，対象 VC の Issuer と異なる主体であってもよい [13]．このため，Issuer 署名のついた VC を変更せずに，発行後の状態を外部で更新できる．

本研究はこの「発行後に変化する情報を VC 本体から分離し，検証時に外部状態を参照する」という設計を Holder Binding へ適用する．ただし，Status List が主として Credential の有効性を表すのに対し，Holder Binding の更新は現在誰が権利を行使できるかを変更するため，新旧 Holder による更新認可，二重譲渡を防ぐ排他的状態遷移，および Binding 値公開に伴う linkability を追加で考慮する必要がある．これらを 4.2 節の要件および 4.3 節の脅威として整理し，提案プロトコルと Privacy 分析で評価する．

3. 関連研究

本章では，Holder Binding の Holder 間移転に近接する研究として，Credential / Presentation の委譲，SSI/VC を用いた所有権移転，および外部状態管理の Privacy を取り上げる．

Credential / Presentation Delegation

Crites らは，匿名性を保ったまま Credential を他主体へ再委譲できる Delegatable Anonymous Credentials（DAC）を提案した [1]．Mercurial Signature により，委譲 chain に含まれる Credential や公開鍵の linkability を抑制する．Griffy らはこの方式を発展させ，委譲 chain に対するより強い privacy を満たす DAC を提案している [5]．

Flamini らは，Credential 自体を再委譲する DAC とは異なり，mdoc や BBS Credential から生成する Presentation の権限を別主体へ委譲する方式を提案している [3]．

これらは主体間の権限移動を扱うが，元 Holder に権限を残せる delegation であり，旧 Holder の失権と現在 Holder の一意性を要求する本研究の排他的移転とは異なる．

Ownership Transfer using SSI/VC

Sakib らは，IoT 機器の所有者を SSI 上で移転する方式を提案し，DID，VC，Blockchain を用いて現在所有者を管理する [9]．一方，Garcia らは Digital Product Passport の所有者変更について，現所有者が次所有者へ transfer credential を発行し，旧 credential を失効させる VC chain 型の方式を示している [4]．

いずれも所有者交代を扱うが，本研究では Issuer による再発行や移転ごとの VC 発行を必要とせず，最新 Holder のみを検証できる点で異なる．

External State and Privacy

Hoops らは，VC 失効情報の外部管理に伴う metadata leakage を対象に，Relying Party が公開情報からローカルに失効確認できる CRSet を提案している [6]．外部状態管理の Privacy を扱う点で関連するが，本研究では現在 Holder Binding を更新対象とし，さらに双方の認可・排他的更新を要件にしている．

表 1 既存研究との比較

	[1],[5]	[3]	[9],[4]	[6]	本論文
旧 Holder 失権	–	–	○	–	○
Issuer 非関与	○	○	△	–	○
現 Holder 一意性	–	–	○	–	○
VC 再発行不要	○	○	△	–	○
履歴再構成不要	–	–	△	○	○
Privacy	○	○	△	○	△

既存研究との比較

主要な近接研究と本研究の差分を表 1 に示す．

ここで，○は当該性質を主要に扱うこと，△は方式・ユースケースに依存して部分的に扱うこと，–は主要な対象ではないことを表す．既存研究は delegation，ownership transfer，private revocation を個別に扱うのに対し，本研究は Issuer 非関与の下で旧 Holder を失権させ，単一の現在 Holder Binding を更新する点を対象とする．

4. ユースケースと要件

4.1 ユースケース

二次流通を想定し，製品保証書を VC によって流通させるユースケースを考える．製品ベンダーや販売店が Issuer として，製品識別子や保証内容を含む VC を，第一購入者 Alice との Holder Binding を設定して発行する．Alice は当該保証書の権利者として，Holder Binding に対応する秘密情報を用いて，修理事業者等の Verifier に対して正当 Holder であることを証明できる．二次流通市場を通して製品の所有権が Alice から Bob に移転した際，保証継承が認められている場合，権利者名義も Bob に移転される．

したがって，権利者名義を指す Holder Binding で表現される現在 Holder が Alice から Bob に更新可能であることが望ましい．この時，製品情報や保証条件そのものは変化しないため Issuer が VC を再発行する必然性はなく，また現在 Holder を Issuer が追跡する必然性もないため，本研究では Holder 移転を Issuer の関与を要しない設計を目指す．さらに，盗難など不正な流通が行われた場合の VC 移転や誤設定を防ぐため，譲渡人・譲受人両者の更新に対する合意形成と合意の事後検証を含めた Holder 移転プロトコルを設計する．

4.2 要件

4.1 節より，Holder Binding の Holder 間移転に対して以下の要件を定める．R1-R4 を Holder Binding 移転を成立させるための中核要件とし，R5 を Holder Binding の外部

© 2026 Information Processing Society of Japan

管理に伴い新たに考慮すべきプライバシー要件として扱う．

R1. Issuer が関与しない

二次流通の各取引で Issuer による VC の再発行やその他継続的な関与を必要としない．

R2. 排他的かつ整合的な Holder 移転

任意の時点で，当該 VC に基づく権利を正当に行使可能な Holder が一意に定まる．すなわち，Holder 移転完了後には旧 Holder が旧 Binding や過去の Presentation を用いて権利を行使できず，かつ移転手続きが競合しても複数の新 Holder への移転が成立しない．

R3. 移転当事者の正当性と合意に基づく更新

Holder Binding の更新は，新旧の Holder 双方が同一の移転内容に合意し，かつ各自が対応する Binding 先を制御していることが検証可能である．これにより，移転当事者の一方のみ，第三者，または Registry の通常の更新手続きを介した一方的な Binding 先変更および移転先の差替えを防止する．

R4. Verifier による最新 Holder の検証可能性

譲渡後，Verifier は VC の真正性に加え，当該 VC に対する最新の Holder Binding と提示者との対応を，過去の譲渡履歴全体を起点から逐次再構成することなく検証できる．

R5. Holder 情報および譲渡関係のプライバシー保護

Holder Binding を外部管理することによって，Holder の直接識別情報が不必要に公開されない．また，同一 Holder に関する複数の活動（譲渡取引，提示履歴等）のリンクを抑制する．

4.3 脅威モデル

4.2 節の要件 R2-R5 に対し，以下の脅威を想定する．

T1. 旧 Holder による移転後の権利行使

Holder 移転完了後，旧 Holder が旧 Binding に対応する証明や過去に生成した Presentation を再利用し，自身を正当 Holder として Verifier に受理させようとする攻撃

T2. 二重譲渡および競合更新

現在 Holder が，同一の VC について複数主体への Holder 移転を成立させようとする攻撃

または複数の更新要求の競合によって，同一の現在状態から異なる新 Holder への移転が複数成立する状況

T3. 不正な Holder Binding の変更

新旧 Holder 以外の主体，または新旧 Holder の一方のみが，双方の合意を伴わずに Holder Binding を変更しようとする攻撃

これには，旧 Holder の認可を伴わない移転や，移転先 Binding 値の差替えを含む

T4. 過去の認可・状態の Replay

攻撃者が，過去に生成された Holder 移転の認可，受理，PoP/PoK，過去の Registry 状態を再利用し，別の時点・別の移転先・別の対象 VC に対して不正な更新または提示を成立させようとする攻撃

T5. Holder 情報および活動履歴のリンク

Holder Binding を外部 Registry で管理することにより，Registry 上の Binding 値や移転記録から Holder の実体が特定されたり，同一 Holder による複数の譲渡取引・提示が関連付けられたりする脅威を想定する．

4.4 信頼仮定

本論文では，以下を信頼仮定とする．

(1) Issuer は初期 VC を正しく発行し，Issuer 署名鍵は侵害されていない． (2) Registry は honest であり，提案プロトコルに従って状態を更新するとともに，Verifier に対して最新かつ一貫した Holder Binding 状態を返す．したがって，Registry 自身による fork，equivocation，rollback，またはプロトコルを迂回した恣意的な状態書換えは対象外とする． (3) Registry はアクセスパターン追跡による Holder の活動追跡を行わない． (4) Holder は malicious であり得るものとし，二重譲渡，過去の証明の再利用，不正な移転先への更新等を試み得る．ただし，後述する暗号プリミティブの安全性を破る能力は持たないものとする．(5) Privacy 分析において，Verifier は検証プロトコルには従うが，自身が得た複数の提示，または他の Verifier から得た提示情報を用いて同一 Holder の活動を関連付けようとする semi-honest 主体とする．

なお，署名，Commitment，PoP/PoK 等の暗号プリミティブについては，2.1 節で定義した既存方式を利用し，それぞれが通常要求される安全性を満たすことを仮定する．

5. 提案モデル

本章では，§2.2.1.2 で定義した既存の Holder Binding の抽象インタフェースを用いて提案方式を記述する．

5.1 アイデア

Holder Binding を VC 本体から分離し，Holder 間移転に応じて更新される外部 Registry 上の可変状態として管理する．

新旧 Holder の Holder Binding 値の知識証明を同一の更新要求に束縛し，Registry が現在状態と両者の証明を検証した上で version 付きの条件付き状態遷移として更新する．更新要求に束縛された知識証明は，新旧 Holder の譲渡認可・受理意思とみなされる．

5.2 データモデル

5.2.1 Base VC

Base VC は Issuer が発行し，Holder 移転によって変化しない情報を保持する．

提案方式に関係する最小要素を，以下のように表す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

$VC = (credentialId, registryRef, transferPolicy, claims, \sigma_I)$

credentialId は対象 VC の識別子，*registryRef* は Holder Binding 状態を管理する Registry への参照，*transferPolicy* は Holder 移転条件，σ_I は Issuer による Base VC への署名である．Holder 移転の前後で Base VC は変更しない．

Verifier および Registry は，必要に応じて 2.1 節で定義した署名検証により Base VC の真正性を確認する．

5.2.2 外部 Registry

外部 Registry は，Base VC から `registryRef` で参照され，対象 VC ごとの現在 Holder Binding 状態を保持・更新する．また，Registry は，更新成立時に U, π_A, π_B を譲渡証明として保存する．Issuer は初期発行時に初期 Holder の Binding 値を登録し，以後の Holder 移転では新旧 Holder の認可証明と現在状態を検証した上で Binding 先を更新する．Verifier は提示時に Registry から最新状態を取得し，提示者が現在 Binding 値に対応する秘密情報を制御していることを確認する．

本研究では Registry を VC の再発行主体とはせず，Issuer 署名済み Base VC を変更せずに，発行後に変化する Holder Binding のみを管理する外部状態管理主体として位置付ける．Registry が保持する具体的な状態は 5.2.3 項で，更新手続きは 5.3 項で定義する．

5.2.3 Registry State

Registry は，Base VC の *registryRef* から参照されるエントリに，対象 VC の現在 Holder Binding 状態を保持する．version v における状態を，

$$S^{(v)} = (credentialId, C_{cur}, state, v)$$

と表す．C_{cur} は現在 Holder の秘密情報に対する Commitment，*state* は当該 VC に関する取引状態，v は更新ごとに単調増加する version である．

本プロトコルで主に `active` と `in-transfer` を用いる．Registry は必要に応じて `transferred`，`revoked`，`consumed` 等の状態も扱えるが，それらの状態遷移は本稿の Holder 移転プロトコルの対象外とする．

5.3 Holder Binding 移転プロトコル

本節では，初期発行と，仲介者を必要としない Alice-Bob-Registry による Holder 移転，移転後の VC 提示プロトコルを示す．Alice と Bob は，移転開始前に譲渡対象および取引条件について合意しているものとする．本プロトコルは Holder Binding 状態の移転を対象とし，代金や物理製品の受渡しとの原子性は扱わない．

5.3.1 初期発行

初期 Holder Alice は秘密情報 s_A を生成し，Holder Binding 値 $C_A \leftarrow \mathsf{BindGen}(s_A; r_A)$ を生成する．Issuer は Alice に Base VC を発行するとともに，当該 VC の `registryRef` が示す Registry へ $S^{(0)} = (credentialId, C_A, \texttt{active}, 0)$ を登録する．BBS 型に具体化する場合，$C_A = \mathsf{Commit}(s_A; r_A)$ に対応する．これにより Issuer 署名のついた Base VC と発行後に更新される現在 Holder Binding 状態を分離する．

5.3.2 Holder 移転

Step 1: 取引開始と最新状態の取得

Bob は Base VC の Holder 移転を開始するため，対象 VC vc の *registryRef* から Registry を参照し，*credentialId* が指す vc の取引開始を Registry へ要求する．Registry は最新状態 $S^{(v)} = (credentialId, C_A, \texttt{active}, v)$ を確認する．

対象状態が `active` であることの確認に成功した場合，Registry は *state* を `in-transfer` へ変更し，C_A と v を Bob へ返す．ただし Holder Binding 値自体は更新確定まで C_A を維持する．確認に失敗した場合，Registry は取引開始要求を拒否し，以降の処理へ進まない．

Step 2: 現 Holder の確認

Alice は，C_A に対応する秘密情報を制御していることを $\pi_A^{\mathrm{ctrl}} \leftarrow \mathsf{BindProofGen}(s_A; r_A; C_A, ctx_{\mathrm{ctrl}})$ により Bob へ証明する．Bob は $\mathsf{BindProofVerify}(C_A, ctx_{\mathrm{ctrl}}, \pi_A^{\mathrm{ctrl}})$ を実行し，検証に失敗した場合は移転を中止する．

Step 3: 新 Holder Binding の生成と確認

Bob は新たな秘密情報 s_B と乱数 r_B を生成し，$C_B \leftarrow \mathsf{BindGen}(s_B; r_B)$ を生成する．Bob は C_B とその制御証明 π_B^{ctrl} を Alice へ送付し，Alice は BindProofVerify により Bob が C_B を制御できることを確認する．検証に失敗した場合は移転を中止する．

Step 4: Holder 更新要求の確定

Alice と Bob は，Holder 更新要求

$$U = (\mathrm{credentialId}, C_A, C_B, v, \mathrm{transferId})$$

を確定し，同一の内容を双方で確認する．*transferId* は当該 Holder 更新要求そのものを識別する一意な識別子である．また，*transferPolicy* は Base VC から参照し，Registry が更新時に適合性を確認する．

Step 5: 双方の更新認可証明の生成

Alice は更新要求 U を旧 Holder として認可する証明

$$\pi_A \leftarrow \mathsf{BindProofGen}(s_A; r_A; C_A, (\texttt{transfer-out}, U))$$

を生成し，Bob は受理証明

$$\pi_B \leftarrow \mathsf{BindProofGen}(s_B; r_B; C_B, (\texttt{transfer-in}, U))$$

を生成する．双方は BindProofVerify で相手方の証明を検証し，成功した場合にのみ Registry 更新へ進む．BBS 型に具体化する場合，これらは $C_i = \mathsf{Commit}(s_i; r_i)$ に対する PoK $\mathsf{Prove}((s_i, r_i); C_i, ctx)$ に対応する．

Step 6: Registry による検証と状態更新

Alice または Bob は，U, π_A, π_B を Registry へ提出する．Registry は少なくとも以下を検証する．

(1) U の $credentialId, C_A, v$ が最新状態と一致する

(2) $\mathsf{BindProofVerify}(C_A, (\texttt{transfer-out}, U), \pi_A) = 1$ かつ $\mathsf{BindProofVerify}(C_B, (\texttt{transfer-in}, U), \pi_B) = 1$

© 2026 Information Processing Society of Japan

(3) 更新が `transferPolicy` を満たす

すべての検証に成功した場合にのみ，Registry は C_{cur} を C_A から C_B へ更新し，version を $v+1$，*state* を `active` とする．いずれかの検証に失敗した場合は更新を拒否し，$C_{cur} = C_A$ を維持して *state* を `active` へ戻す．同一 version$v$ に対する競合更新は，最初の更新確定後には version 不一致となるため受理されない．

5.4 譲渡後の提示と検証

Holder 移転後，Bob が当該 VC に基づく権利を行使する際，Verifier は Base VC の Issuer 署名と，*registryRef* から取得した最新 Registry 状態が `active` であることを確認し，提示者に現在 Binding 値 C_{cur} の制御証明を要求する．Bob は nonce や audience を含む提示文脈 ctx_{pres} に対して $\pi_{pres} \leftarrow \mathsf{BindProofGen}(s_B; r_B; C_{cur}, ctx_{pres})$ を生成する．Verifier は $\mathsf{BindProofVerify}(C_{cur}, ctx_{pres}, \pi_{pres})$ を検証し，Base VC，Registry 状態，および PoK のすべての検証に成功した場合，Verifier は Bob を現在の正当 Holder として受理する．いずれかに失敗した場合は権利行使を拒否する．この検証では過去の Holder 移転証明を起点から逐次検証する必要はない．

5.5 他の Holder Binding 方式への適用

5 章では Commitment と PoK を用いて提案方式を具体化したが，本提案の中核は，現在 Holder を表す外部状態と，その制御証明を Holder 更新要求へ束縛して更新条件とする点にある．そのため，公開鍵型 Holder Binding についても，公開鍵を現在 Holder Binding 値として管理し，更新要求 U を Holder の署名対象または署名文脈へ含めることで同様に具体化できる．

6. 安全性分析

本章では，4.3 節で定義した脅威 T1-T5 および 4.4 節の信頼仮定の下で，提案方式が満たす安全性・プライバシー性質を定義し，各性質の成立理由を分析する．暗号プリミティブについては，Commitment が binding および hiding を満たし，PoK が soundness および zero-knowledge を満たすことを仮定する．

安全性要件 1. Current Holder Soundness

Alice から Bob へ移転完了後，Verifier が取得する最新 Registry 状態は $C_{cur} = C_B$ であるため，Alice が旧 Holder Binding 値 C_A に対応する秘密情報を保持し続けていても，C_B に対する有効な PoK を生成できない限り現在 Holder として受理されない．また，Bob が過去に生成した知識証明も，nonce や audience を含む文脈に束縛されるため，次回に再利用することはできない．以上より，Registry が最新状態を返し，PoK の soundness が成立するという仮定の下で，T1 に対する Current Holder Soundness が成立する．

安全性要件 2. Transfer Authorization Soundness

Alice, Bob が同一の更新要求 U へ束縛した C_A, C_B の知識証明 π_A, π_B を生成する．Registry は，C_A が最新状態の C_{cur} と一致することに加え，π_A, π_B の双方を検証し，成功した場合にのみ更新を確定する．したがって PoK の soundness の下で，s_A, s_B を知らない第三者が旧 Holder または新 Holder になりすまして有効な認可証明を生成することは困難である．また，同一の Commitment を後から異なる秘密情報に対応する値として扱うことも困難．従って T3 に対し Transfer Authorization Soundness が成立する．

安全性要件 3. Transfer Uniqueness

取引開始時に対象状態を `in-transfer` としてロックし，更新時に version の一致を確認する．更新成功時は version を $v+1$ とするため競合要求は受理されず，失敗時は旧 Commitment を維持して `active` へ戻すことで，複数 Holder が同時に有効となる状態を防ぐ．

従って Registry がロックおよび version 確認を正しく行い，状態遷移を原子的に実行するという信頼仮定の下で，T2 に対する Transfer Uniqueness が成立する．

安全性要件 4. Transfer Context Binding

T4 に対し，取引・提示用に生成した証明を別文脈へ再利用できないことを Transfer Context Binding とする．移転時の PoK は $credentialId, C_A, C_B, v, transferId$ を含む U に束縛されるため，内容を変更した要求では再利用できず，過去の U も version 不一致により拒否される．提示時も nonce と audience を文脈に含めることで過去 Presentation の Replay を防ぐ．したがって，PoK の文脈束縛と Registry の version 確認の下で，T4 への耐性が成立すると考えられる．

Privacy 分析

T5 については完全な Holder Unlinkability を主張せず，どの情報を起点に linkability が生じるかを整理する．本提案では Registry に実名や DID 等を保存せず，Holder 秘密 s に対する Commitment C のみを公開する．Commitment の hiding により C から Holder 秘密を得ることは困難であり，VC ごとに独立した Commitment を生成し，提示時に zero-knowledge PoK を用いることで，異なる VC 間の Holder Binding を直接対応付ける情報は与えない．

(1)credentialId または C_{cur} による linkability: Verifier は提示時に対象 VC の *credentialId* と最新 Commitment C_{cur} を参照するため，同一 Holder が同一 VC を保持している間の複数提示はこれらを介して関連付け可能である．複数 Verifier が検証情報を共有する場合も同様であり，同一 VC について Presentation Unlinkability は達成しない．一方，異なる VC 間で Commitment を独立生成し，VC 中の他の識別属性を考慮しない場合，Holder Binding 層のみからそれらが同一 Holder に属することを直接判定することは困難である．

© 2026 Information Processing Society of Japan

(2) 更新要求 U に含まれる Commitment による linkability: 移転当事者と Registry は U に含まれる C_A, C_B を知るため，これらを後の提示で観測される C_{cur} と照合できる．例えば Alice が C_B を Verifier へ共有すれば，Verifier は Bob による後の提示を当該移転と関連付けられる．同様に，Bob が C_A を共有し，Verifier が過去の C_A を保持していれば，Alice の過去提示と当該移転を関連付けられる．従って移転当事者と Verifier が情報共有する場合，移転前後の活動 Unlinkability は保証しない．ただし Commitment の hiding により，この関連付けから直ちに Holder の実名や秘密情報が得られるわけではない．

(3)Registry から見た linkability: Registry は同一の U として C_A と C_B を受け取るため，同一 VC における移転前後の Binding を関連付けられる．このため Registry に対する譲渡関係の Unlinkability は達成しない．なお，本研究では Registry を honest とし，照会履歴を用いた追跡や Verifier との非公開情報共有は信頼仮定の対象外とする．

以上より，本提案は Holder の直接識別情報を公開せず，異なる VC 間については，独立 Commitment と zero-knowledge PoK の下で Holder Binding 層からの直接的なリンクを抑制できる．一方，同一 VC では *credentialId*，C_{cur}，および移転時に共有される C_A, C_B が linkability の起点となるため，Holder Unlinkability や Presentation Unlinkability は達成しない．したがって，R5 の達成は限定的と評価する．

7. まとめと今後の課題

本研究では，VC の Holder Binding を発行時に固定される属性ではなく，Holder 間移転に応じて更新可能な外部状態として再構成した．Holder 秘密情報に対する Commitment を外部 Registry 上の現在 Holder Binding として管理し，新旧 Holder の PoK を同一の更新要求へ束縛して検証することで，Issuer による VC 再発行を伴わない Holder 移転方式を提案した．

一方，Privacy 分析では，同一 VC の *credentialId* や現在 Commitment C_{cur} が複数提示の linkability の起点となることを確認した．今後，*credentialId* については提示ごとの一時的な検索トークン等を導入して Verifier へ固定識別子を開示しない，C_{cur} については Commitment 自体を Verifier へ開示せず，最新 Registry 状態に対応する秘密の保持を ZKP 等で示すといった，Registry の役割変更を行うなどの改善が見込まれる．これらにより，同一 VC における Presentation Unlinkability の向上が期待できるが，具体的な構成と安全性評価は今後の課題である．

また，本稿では Alice-Bob-Registry の基本モデルを対象としたが，マーケットプレイス等，Alice と Bob の仲介者 Corp を導入する拡張も考えられる．Corp の導入は，取引条件確認や Registry への更新要求提出を補助するなど，信頼仮定の置き方によって Registry の信頼範囲を限定するモデル設計を可能にすると見込まれる．

謝辞 本研究を進めるにあたり，藤村滋氏, 宮澤俊之氏, Octavio Perez-Kempner 氏には研究アイデアに関する議論を通じて多くの示唆をいただいた．ここに感謝の意を表する．また，文章の推敲および内容確認に生成 AI を利用したが，論文の内容および最終的な記述の責任はすべて著者に帰属する．

参考文献

[1] Crites, E. C. and Lysyanskaya, A.: Delegatable Anonymous Credentials from Mercurial Signatures, Cryptology ePrint Archive, Paper 2018/923 (2018).
[2] D.Fett, K.Yasuda, B.Campbell: Selective Disclosure for JSON Web Tokens, Technical report, IETF (2026). type:proposed standard.
[3] Flamini, A., Gangemi, A., Guglielmino, E. and Orabona, V.: On Delegation of Verifiable Presentations from mdoc and BBS Credentials, Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/2306 (2025).
[4] García, I. I., Muñoz-Escoí, F. D., Aroca, J. A. and Peñuela, F. J. F.-B.: Digital Product Passport Management with Decentralised Identifiers and Verifiable Credentials (2024).
[5] Griffy, S., Lysyanskaya, A., Mir, O., Kempner, O. P. and Slamanig, D.: Delegatable Anonymous Credentials From Mercurial Signatures With Stronger Privacy, Cryptology ePrint Archive, Paper 2024/1216 (2024).
[6] Hoops, F., Gebele, J. and Matthes, F.: CRSet: Private Non-Interactive Verifiable Credential Revocation (2025).
[7] OpenID Digital Credentials Protocols: OpenID for Verifiable Credential Issuance 1.0, Technical report, OpenID (2025). status:Final.
[8] OpenID Digital Credentials Protocols: OpenID for Verifiable Presentations 1.0, Technical report, OpenID (2025). status:Final.
[9] Sakib, N., Ali, M. Y., Momo, N. M., Mumu, M. I., Nahid, M. A., Chowdhury, F. R. and Ferdous, M. S.: Secure Ownership Management and Transfer of Consumer Internet of Things Devices with Self-sovereign Identity (2024).
[10] W3C: Data Integrity BBS Cryptosuites v1.0, Technical report, W3C (2026). Recommendation Draft.
[11] W3C: Verifiable Credentials Overview v1.0, Technical report, W3C (2026).
[12] World Wide Web Consortium: Verifiable Credentials Data Model v1.1, Technical report, W3C (2022). W3C Recommendation.
[13] World Wide Web Consortium: Bitstring Status List v1.0, Technical report, W3C (2025). W3C Recommendation.
[14] World Wide Web Consortium: Verifiable Credentials Data Model v2.0, Technical report, W3C (2025). W3C Recommendation.
[15] 繊研新聞社：《FB 用語解説》2 次流通市場　商品が再販される市場，https://senken.co.jp/posts/fb-term-181002 (2018).

© 2026 Information Processing Society of Japan